力 学（Mechanics）

第4章 功和能

(Work and Energy)

本章主要内容

§4.1 功

§4.2 动能定理

§4.3 势能

§4.4 引力势能

§4.5* 由势能求保守力

§4.6 机械能守恒定律

§4.7 守恒定律的意义

§4.8 碰撞

§4.9 流体的稳定流动

§4.10 伯努利方程

【学习目的】

(1) 掌握功的定义及其计算方法;

(2) 掌握质点、质点系的动能定理意义及其应用;

(3) 掌握势能的概念及其应用;

(4) 掌握机械能守恒定律的适用条件，掌握运用该定律分析问题的思路和方法;

(5) 了解碰撞的概念及分类;

【学习重点】

动能定理、机械能守恒定律。

【学习难点】

由势能求保守力

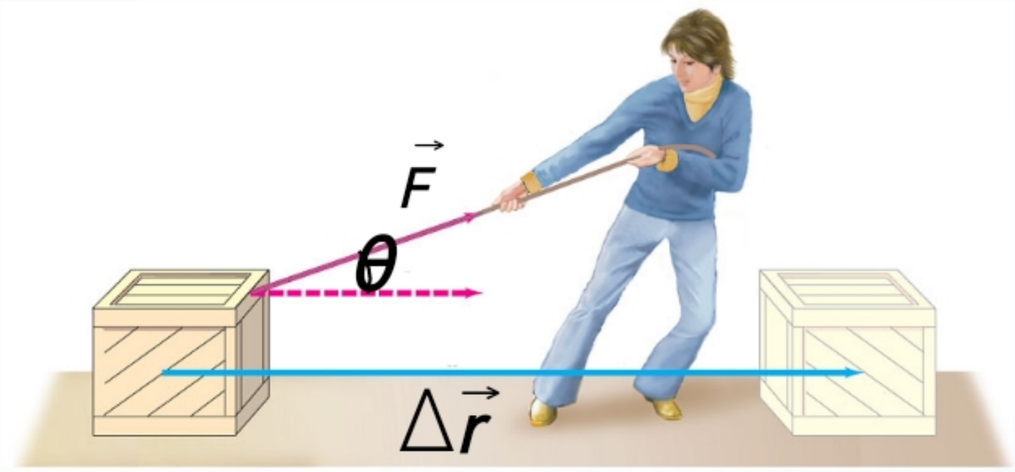
§4.1 功

一、功

1．恒力做功

$$A = |\vec{F}| \cdot |\Delta\vec{r}| \cos\theta$$

$$A = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$$



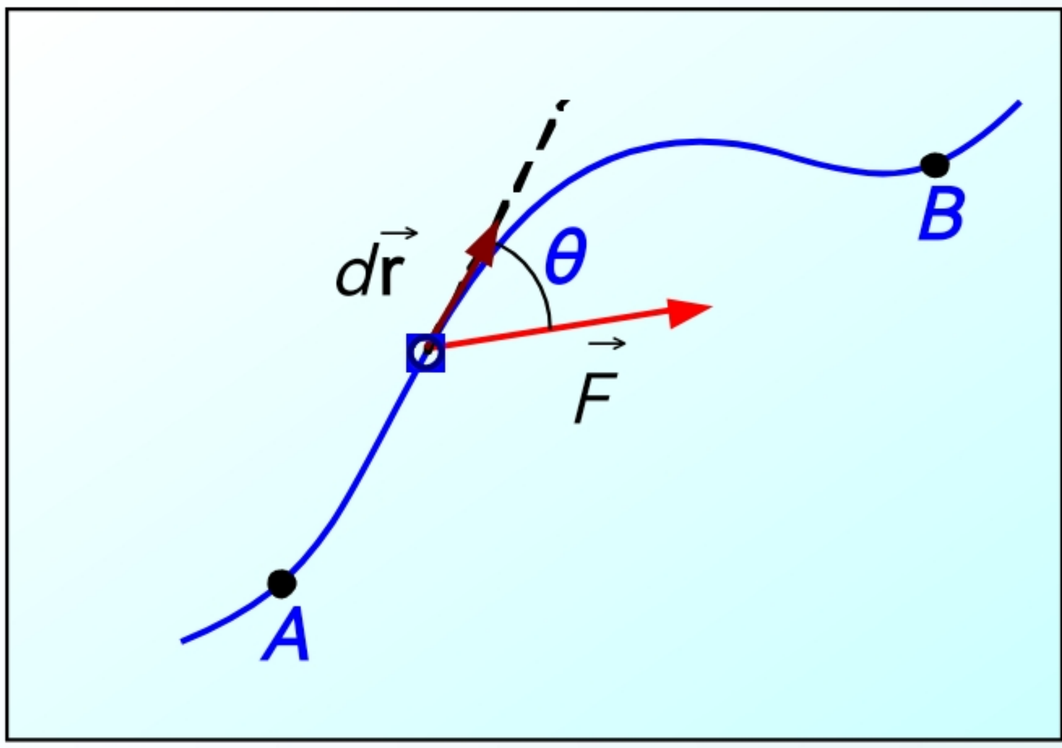
单位：焦耳（J）

2．变力做功

元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

A到B力所作的总功：

$$A = \int dA = \int_A^B \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

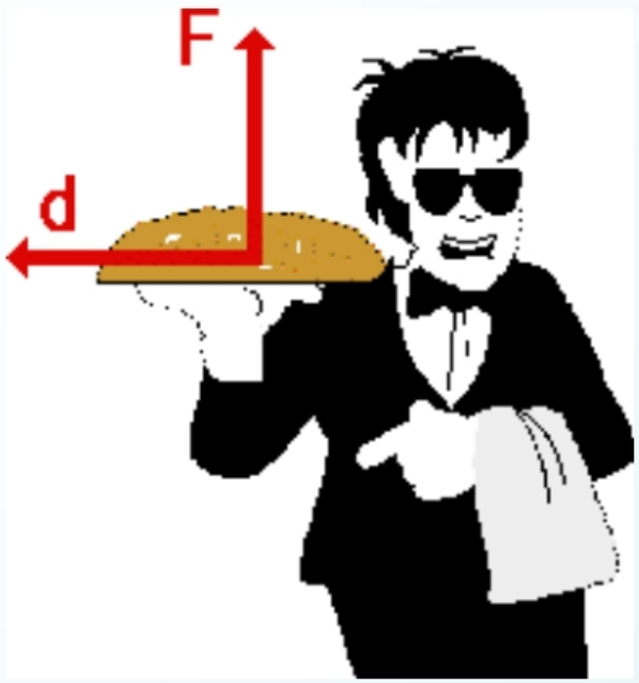


结论

（1）功是力沿质点运动轨迹进行线积分计算的，因此功是力对空间的累积效应。一般地说，功的值既与质点运动的始末位置有关，也与运动的路径有关。

（2）功是标量，且有正负，其正负取决于力和位移间的夹角。

$$\begin{cases} 0° < \theta < 90°, \quad \mathrm{d}A > 0 \\ 90° < \theta < 180°, \quad \mathrm{d}A < 0 \\ \theta = 90° \quad \vec{F} \perp \mathrm{d}\vec{r} \quad \mathrm{d}A = 0 \end{cases}$$



(3) 合力的功 = 分力的功的代数和

$$A = \int_A^B (\sum \vec{F}_i) \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

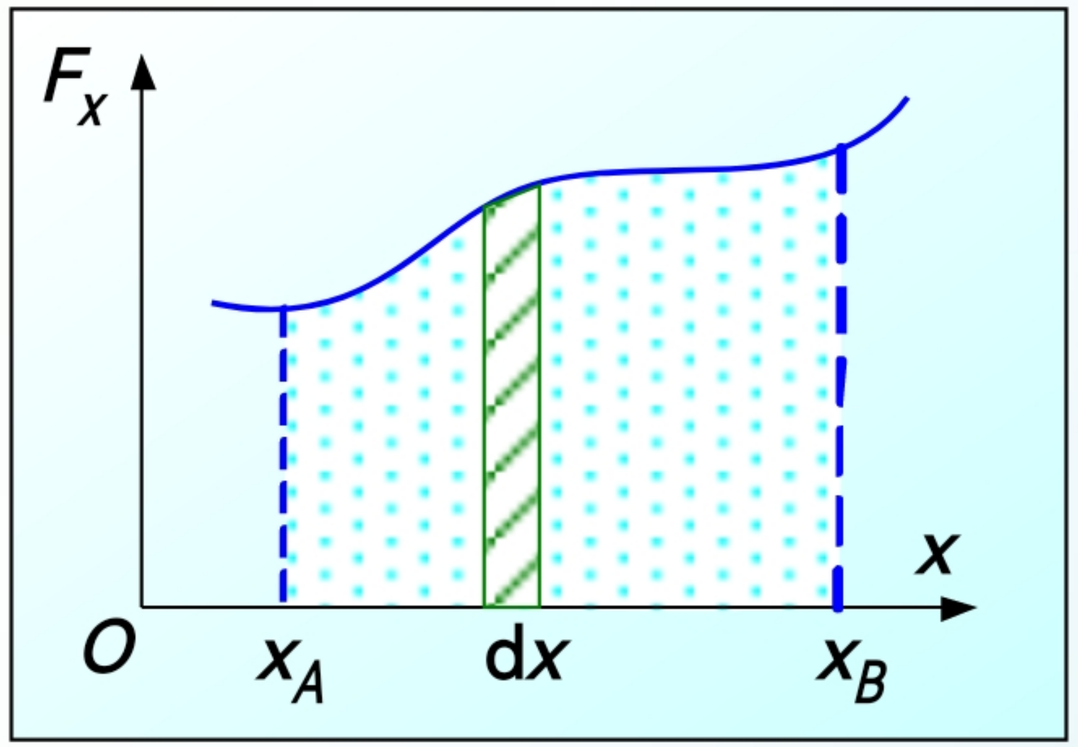
$$= \int_A^B \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}r + \int_A^B \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r} + \cdots = A_1 + A_2 + \cdots$$

(4) 在直角坐标系中

$$\begin{cases} \vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k} \\ \mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}x\vec{i} + \mathrm{d}y\vec{j} + \mathrm{d}z\vec{k} \end{cases}$$

$$A = \int F_x \mathrm{d}x + \int F_y \mathrm{d}y + \int F_z \mathrm{d}z$$

（5）当质点只受*x*方向的变力作用时，功也常用图示法来计算，如图所示，曲线表示 F_x 随*x*坐标变化的函数关系，曲线下的面积就等于变力所做功的代数值。



（6）功随时间的变化率叫**功率**（Power），用*P*表示，按此定义有

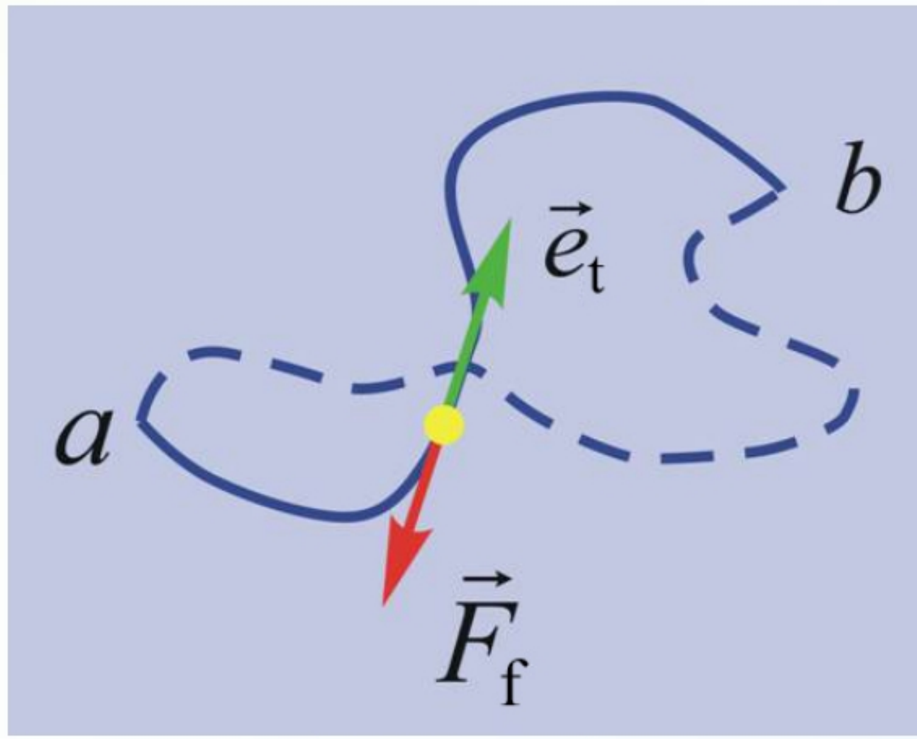
$$P=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\frac{\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

单位：瓦特（Watt） 1W=1J/s，1kW=10^3W

◆几种常见力所做的功

1）摩擦力做功

质量为m的物体在桌面上沿曲线路径从a点运动到b点，设物体与桌面的摩擦因数为μ，



$$\vec{F}_f = -\mu m g \vec{e}_t \qquad A = -F_f s_{ab}$$

其中s_{ab}为物体经过的路程，与物体的运动路径有关。

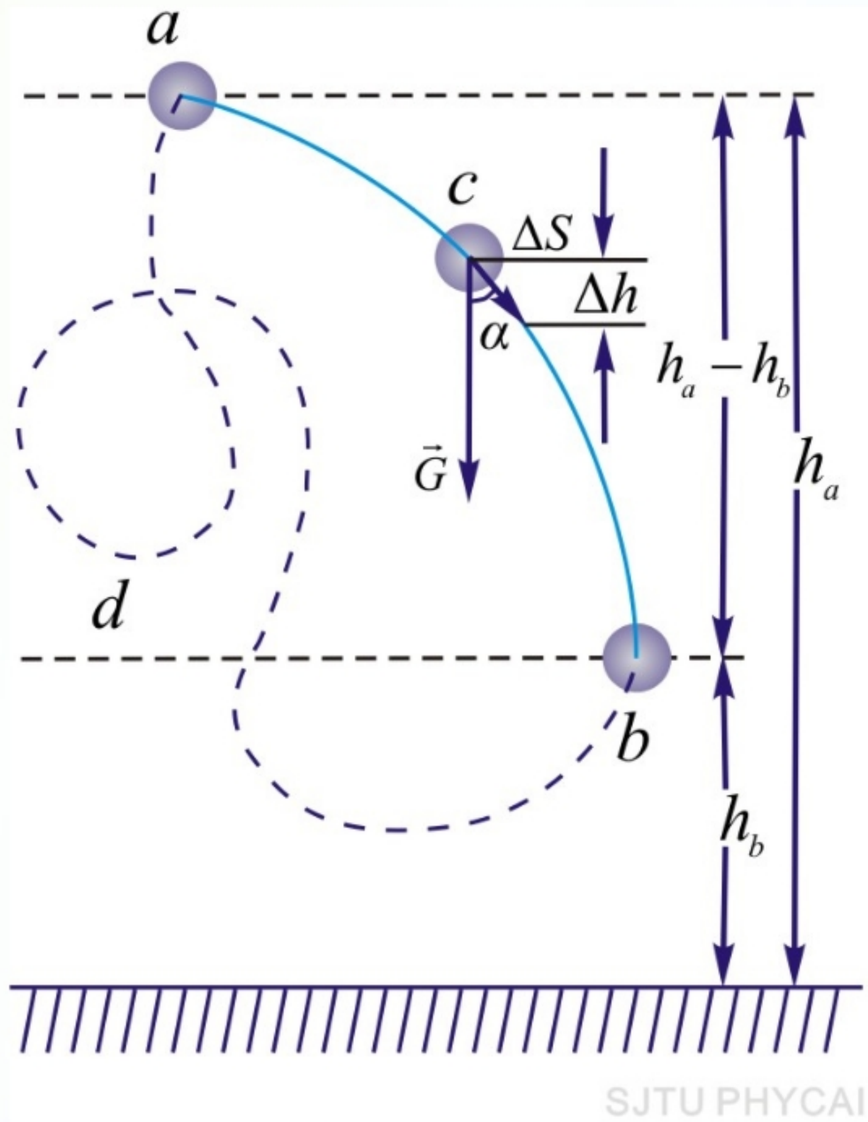
➧ 摩擦力做功**与路径有关**!

2）重力的功

设物体m从a点沿任一曲线移动到b点，

$$A = mgh_a - mgh_b$$

上述结果表明，**重力做功只与质点的始末位置有关，而与质点经过的具体路径无关。**这是重力做功的一个重要特点。



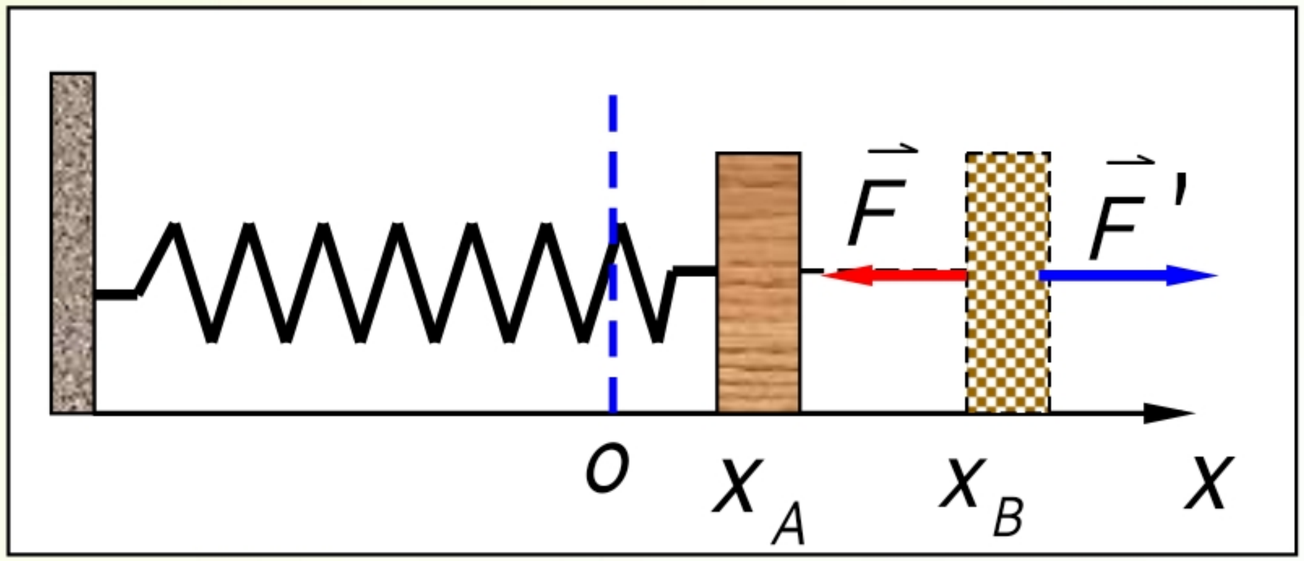
SJTU PHYCAI

如果物体沿闭合路径$abcda$运动一周，重力所做的功为：

$$\oint_L \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0$$

➡ 表明重力沿闭合路径做功等于零。

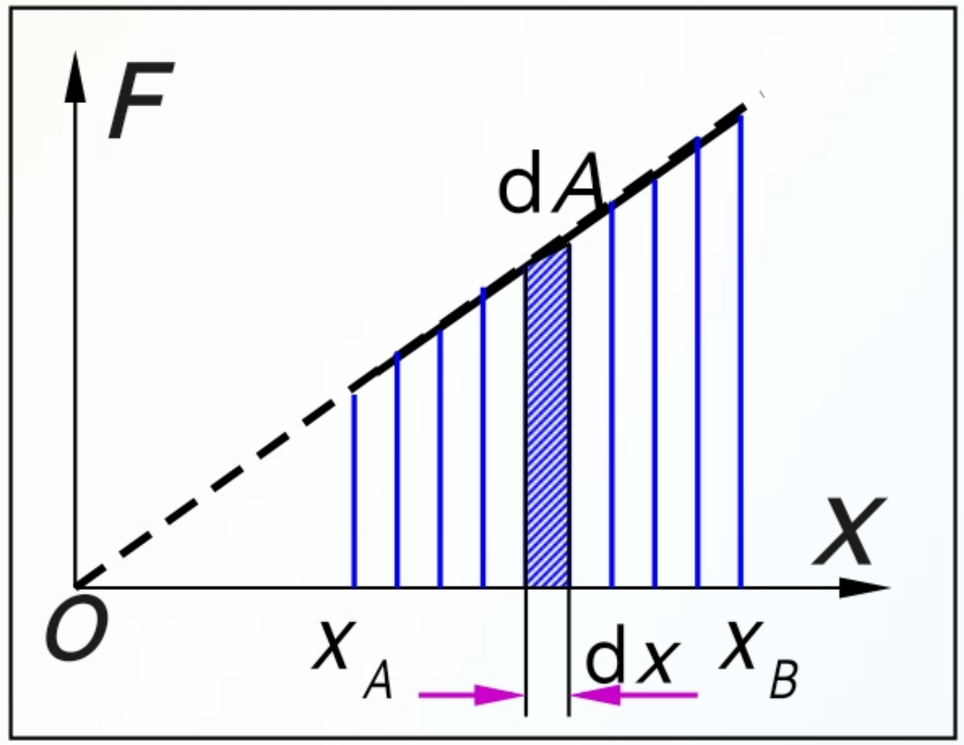
3）弹性力做功



$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

$$A = -(\frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2)$$

$$A = \oint -kx\mathrm{d}x = 0$$



在弹性限度，弹性力所做的功只由物体的始末位置有关，而与物体移动的具体路径无关。

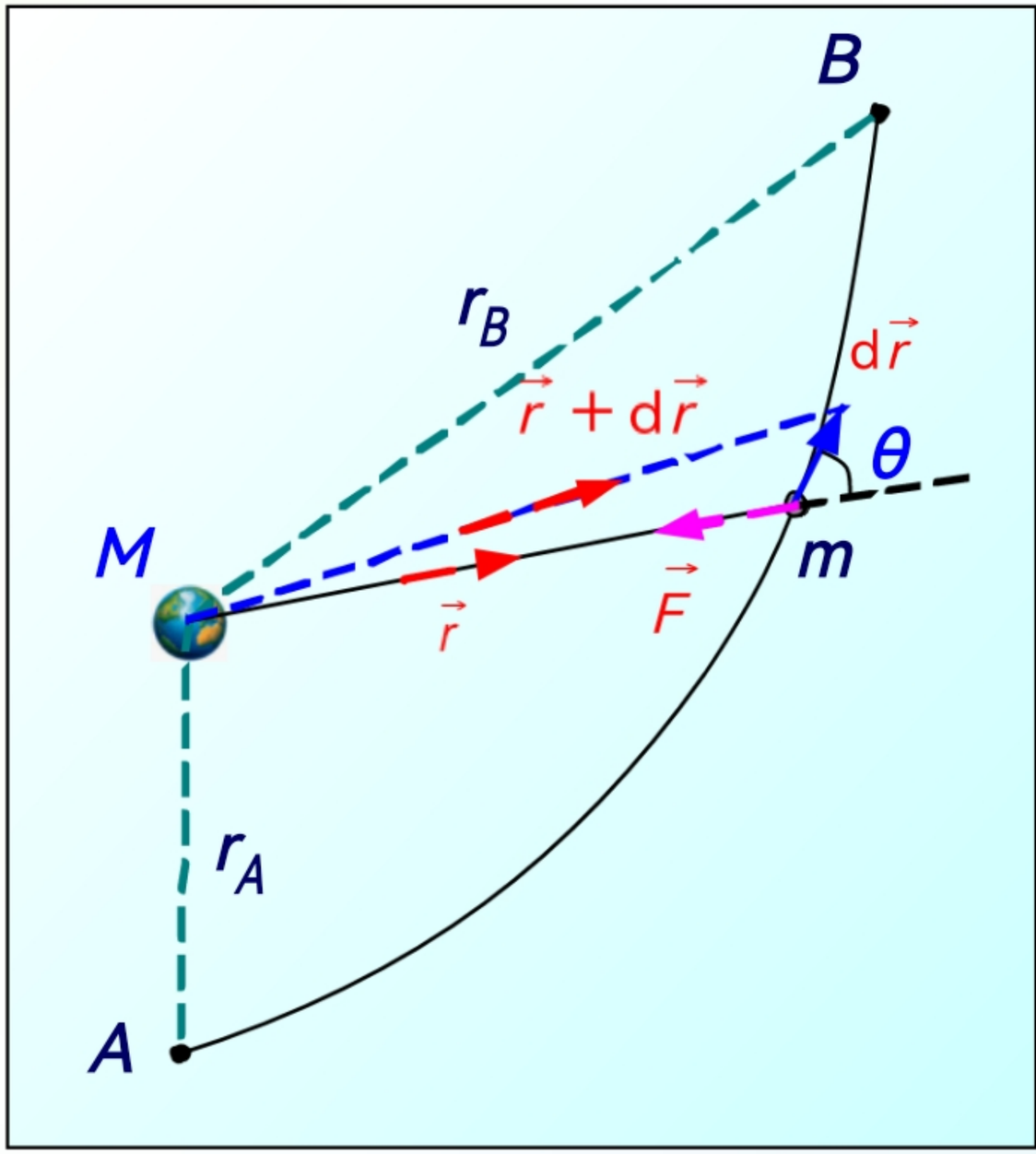
4）万有引力做功

*M*对*m*的万有引力为

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{e}_r$$

$$A = \int_{r_A}^{r_B} -G\frac{Mm}{r^2}\mathrm{d}r$$

$$A = -\left[\left(-G\frac{Mm}{r_B}\right) - \left(-G\frac{Mm}{r_A}\right)\right]$$



在质点*m*由*A*移动到*B*的过程中，万有引力所做的功只与质点*m*的始末位置有关，而与质点移动的具体路径无关 。

二、保守力与非保守力

保守力：力对物体做功，与质点移动的具体路径无关，而只与物体的始末位置有关。

非保守力：力所做的功与物体的路径有关。
（例如摩擦力）

重力功 $A = -(mgh_B - mgh_A)$

弹力功 $A = -(\frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2)$

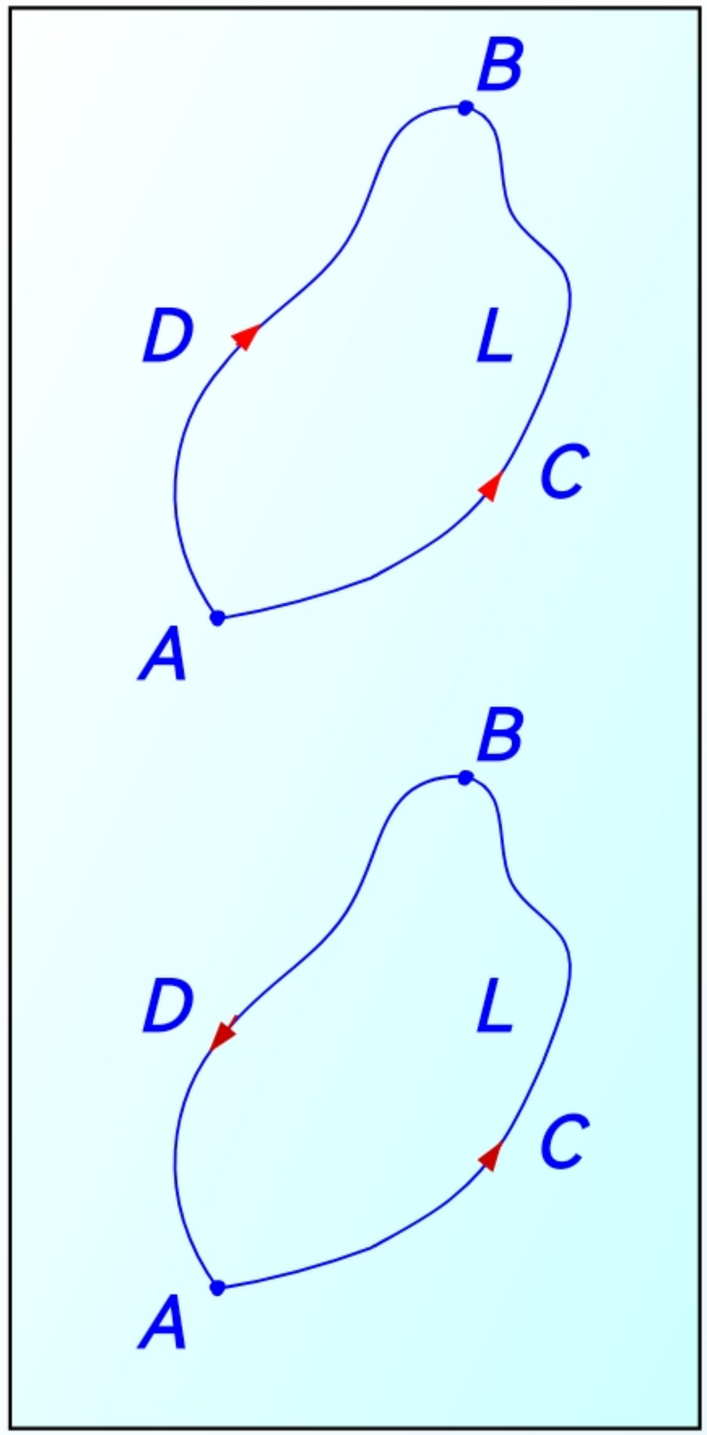
引力功 $A = -\left[(-G\frac{m'm}{r_B}) - (-G\frac{m'm}{r_A})\right]$

或:

$$\int_{ACB} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{ADB} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$\oint_L \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{ACB} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} + \int_{BDA} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

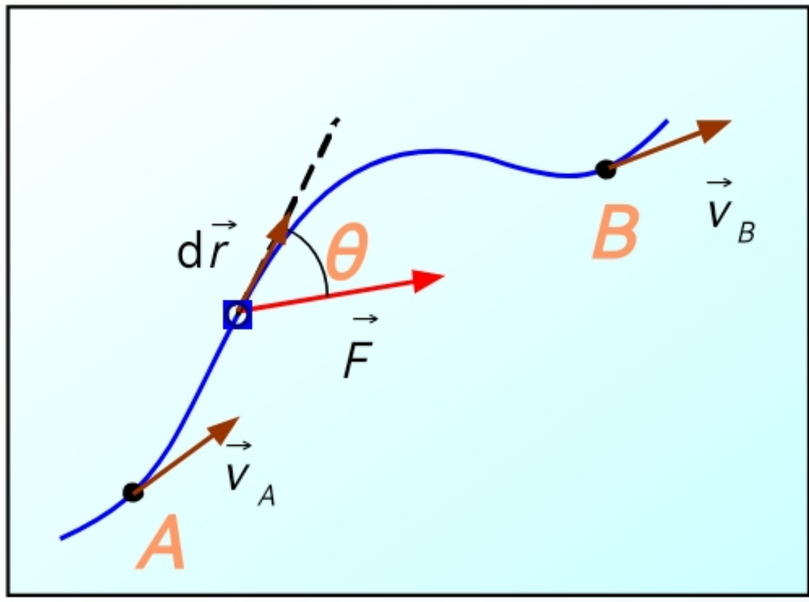
$$\oint_L \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0$$



如果力作用在物体上，当物体沿任意闭合路径运动一周时，力所做的功等于零，这样的力就称保守力。

重力、弹力、万有引力均为保守力!

§4.2 动能定理



一、质点的动能定理

$$A=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_A^2$$

合外力对质点所做的功等于质点动能的增

说明

1. $A>0\rightarrow\Delta E>0,\quad A<0\rightarrow\Delta E_{kB}<0$

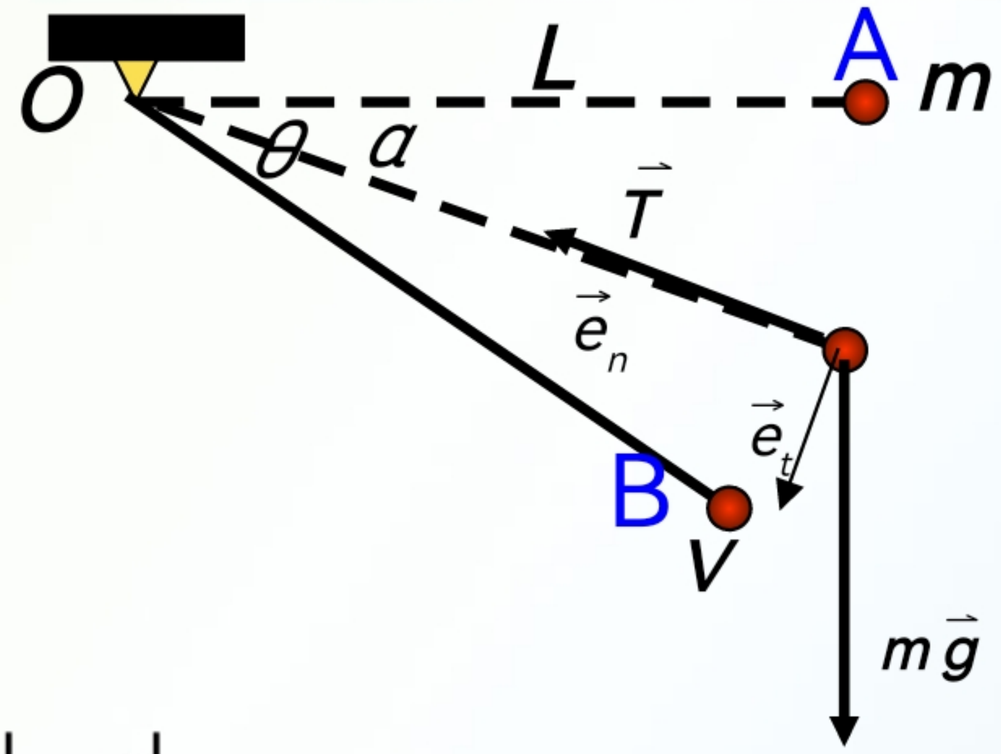
2. A、E_k与参考系有关，动能定理只在惯性系中成立。

3. 功是一个过程量，而动能是一个状态量。

4. 微分形式：$\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\mathrm{d}E_k,\quad \vec{F}\cdot\vec{v}=\frac{\mathrm{d}E_k}{\mathrm{d}t}$

例4.6 珠子下落又解。

求：当绳子摆下θ角时，绳子对小球的拉力T和小球的线速率v。



解：

$$A_{AB}=\int_A^B(\vec{T}+m\vec{g})\cdot d\vec{r}$$

$$=\int_A^B m\vec{g}\cdot d\vec{r}=\int_A^B mg\left|d\vec{r}\right|\cos\alpha$$

$$\because\left|d\vec{r}\right|=l\,d\alpha\quad\therefore A_{AB}=\int_0^\theta mgl\cos\alpha\,d\alpha=mgl\sin\theta$$

由动能定理： $mgl\sin\theta=\frac{1}{2}mv^2\Longrightarrow$ $\boxed{v=\sqrt{2gl\sin\theta}}$

$$T-mg\sin\theta=m\frac{v^2}{l}\Longrightarrow\boxed{T=3mg\sin\theta}$$

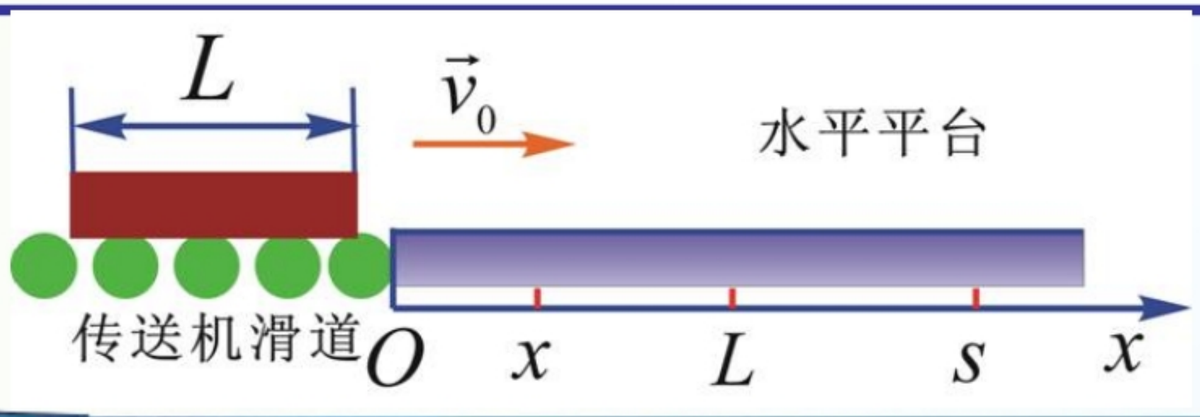
例题 柔软均质物体以初速v_0送上平台，物体前端在平台上滑行 s 距离后停止。设滑道上无摩擦，物体与台面间的摩擦因数为μ，且 $s > L$，求初速度v_0。

解：

$$0 < x < L: \quad F_f = \mu \frac{m}{L} gx$$

$$x \geq L: \quad F_f = \mu mg$$

$$A_f = \int \vec{F}_f \cdot \mathrm{d}\vec{x} = -\int F_f \, \mathrm{d}x$$



$$A_f = -\int_0^L \mu \frac{m}{L} g x \mathrm{d}x - \int_L^s \mu m g \mathrm{d}x$$

$$\longrightarrow \quad A_f = -\mu m g (s - \frac{L}{2})$$

由动能定理：

$$A_f = \Delta E_k = 0 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -\mu m g (s - \frac{L}{2})$$

$$\therefore \quad v_0 = \sqrt{2 \mu g (s - \frac{L}{2})}$$

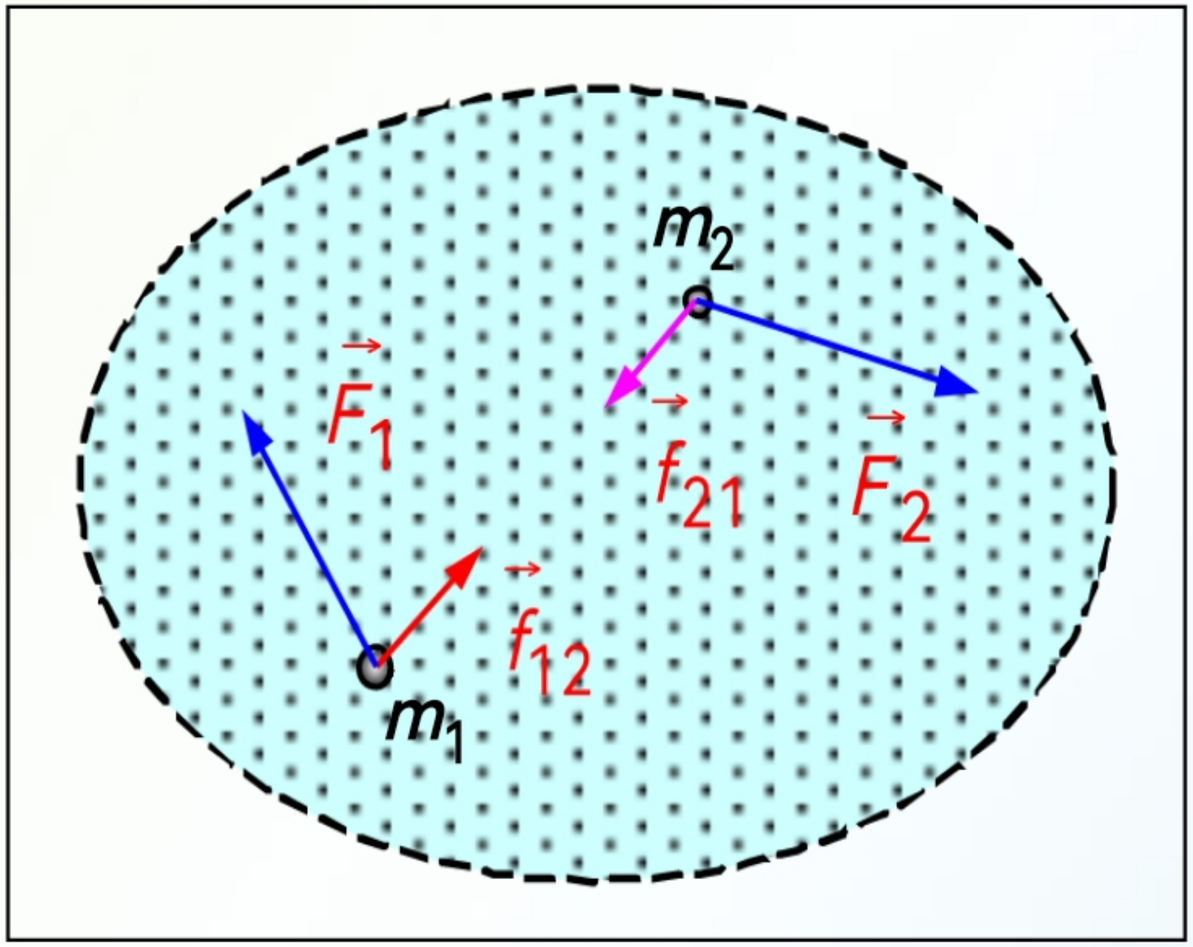
二、质点系动能定理

对质点 1 应用动能定理

$$\int \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \int \vec{f}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 = \Delta E_{k1}$$

同理对质点 2 有:

$$\int \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 + \int \vec{f}_{21} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 = \Delta E_{k2}$$



上两式相加，得

$$\int \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \int \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 + \int \vec{f}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \int \vec{f}_{21} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 = \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2}$$

$$\int \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \int \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 + \int \vec{f}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \int \vec{f}_{21} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 = \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2}$$

A_{ext} A_{int} ΔE_k

即：

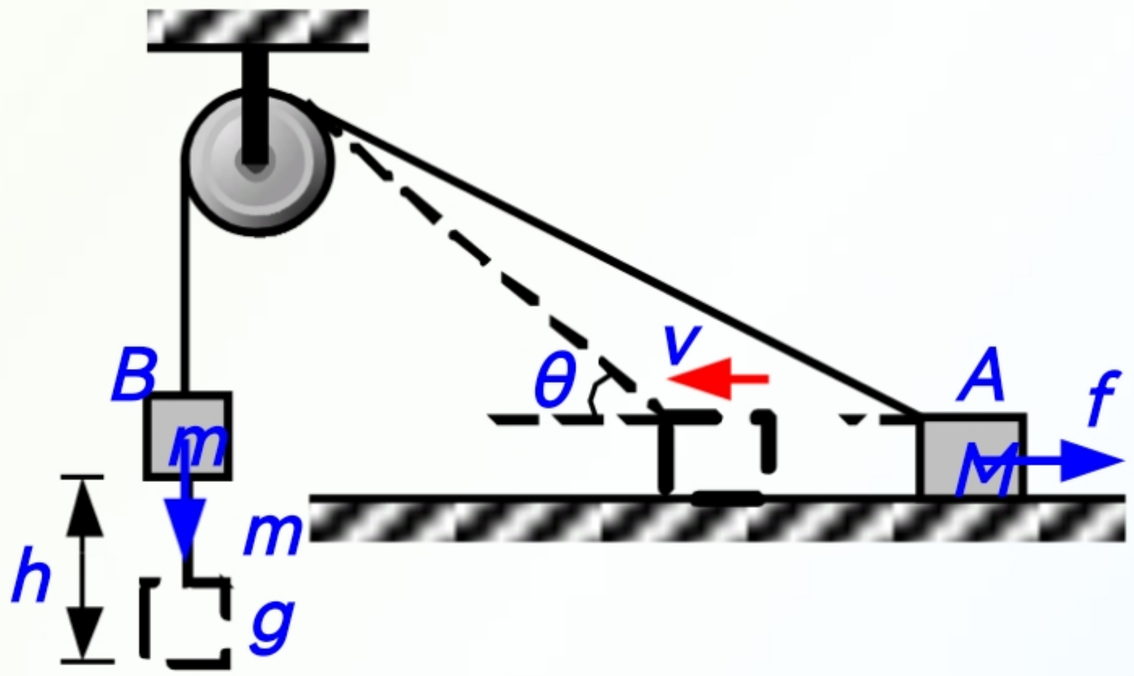
$$A_{ext} + A_{\mathrm{int}} = E_{kB} - E_{kA} = \Delta E_k$$

质点系动能定理

所有外力和内力对质点系所功的代数和，等于质点系总动能的增量

注：内力会改变系统的总动能，但不会改变系统的总动量

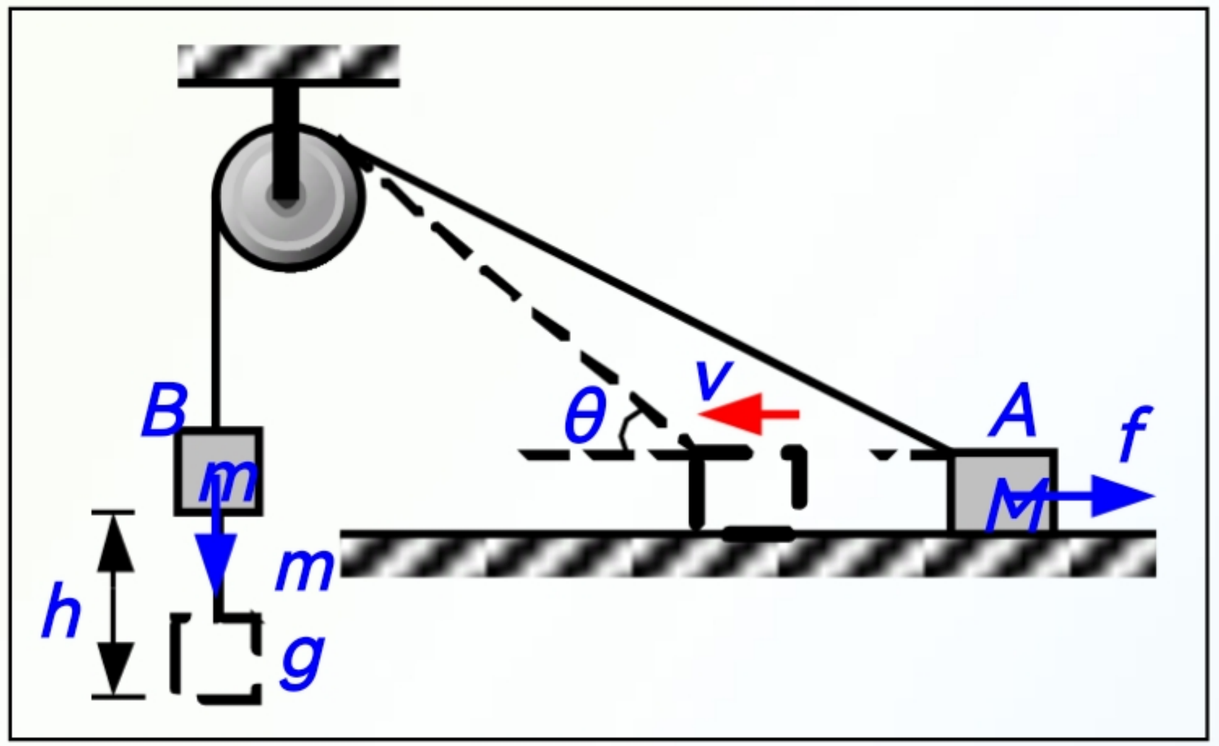
【补充例题】如图所示，跨过定滑轮的轻绳两端的物体A和B的质量分别为M和m，物体A在水平面上。B由静止释放，当B沿竖直方向下降h时，测得A沿水平面运动的速度为v，这时细绳与水平面的夹角为θ。试计算B下降h过程中，地面摩擦力对A做的功。（滑轮的质量和摩擦均不计）



解：由运动学易求得v_A和v_B的关系为

$$v_B = v_A \cos\theta = v\cos\theta$$

选A、B组成的质点系为研究对象，A、B间轻绳的拉力为内力，对A、B做功代数和为零，系统只有A所受摩擦力f和B所受重力mg做功。设A所受摩擦力做功为A_{fA}，B所受重力做功为A_{GB}，由**质点系动能定理**有



$$A_{GB} - A_{fA} = \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}Mv^2$$

$$A_{GB} = mgh$$

由上面三式可解得

$$A_{fA} = mgh - \frac{1}{2}Mv^2 - \frac{1}{2}mv^2\cos^2\theta$$

§4.3 势能

因为保守力做功与路径无关，只与始末两点的位置有关。因此在保守力场，可引入**势能函数**。

常见的势能函数

1)重力势能: $E_P = mgh$ 地面为势能零点

2)弹性势能 $E_P = \frac{1}{2}kx^2$ 以弹簧原长为势能零点

3)万有引力势能 $E_P = -G\frac{Mm}{r}$ 以无限远处为势能零点

讨论：

1）只有保守力场才有相应的势能；

2）势能是状态函数 $E_p = E_p(x, y, z)$

3）保守力的功等于相应的势能的减小

$$A_{AB} = -(E_{pB} - E_{pA}) = -\Delta E_p$$

4)势能是属于系统的。

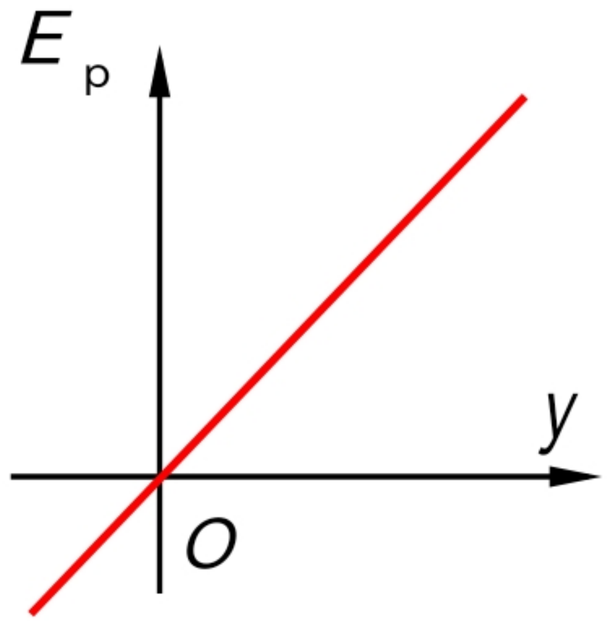
5)势能具有相对性，势能大小与势能零点的选取有关 。

6）势能与参考系无关(相对位移)

• 势能曲线

势能曲线:由势能函数确定的势能随坐标变化的曲线。

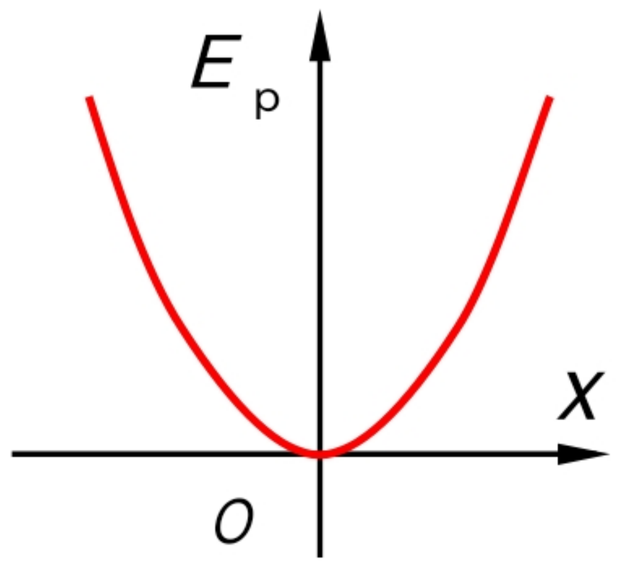
$$E_p = mgy$$



重力势能曲线

$y=0,\quad E_p=0$

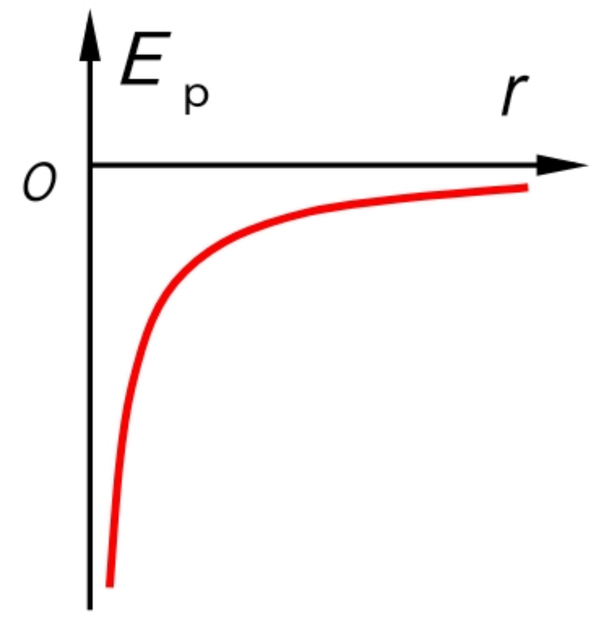
$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$



弹性势能曲线

$x=0,\quad E_p=0$

$$E_p = -G\frac{Mm}{r}$$



引力势能曲线

$r\to\infty,\quad E_p=0$

§4.6 机械能守恒定律

一、质点系的功能原理

质点系的**动能定理**

$$A_{外}+A_{内}=E_{KB}-E_{KA}$$

内力可分为保守内力和非保守内力两种

$$A_{外}+A_{非保内}+A_{保内}=E_{KB}-E_{KA}$$

$$\because A_{保内}=E_{PA}-E_{PB}$$

$$\therefore A_{外}+A_{非保内}=(E_{KB}+E_{PB})-(E_{KA}+E_{PA})$$

$$\therefore A_{外}+A_{非保内}=(E_{KB}+E_{PB})-(E_{KA}+E_{PA})$$

定义机械能 $E=E_K+E_P$

$$A_{外}+A_{非保内}=E_B-E_A$$

即：质点系在运动过程中，它所受的**外力的功**与系统内**非保守力的功**的和等于它的**机械能的增量**。

-------质点系的功能原理

注意：与动能定理的区别。

(1)当我们取物体作为研究对象时，使用的是单个物体的动能定理，其中外力所作的功指的是作用在物体上的所有外力所作的总功，所以必须计算包括重力、弹性力的一切外力所作的功。

(2) 在选质点系作为研究对象时，应用质点系动能定理，需计算所有外力做功之和和所有内力做功之和；

(3) 如果应用质点系功能原理，要将内力分为保守内力和非保守内力；对于保守内力做的功，在功能原理中不再出现，它已被系统势能增量的负值代替。

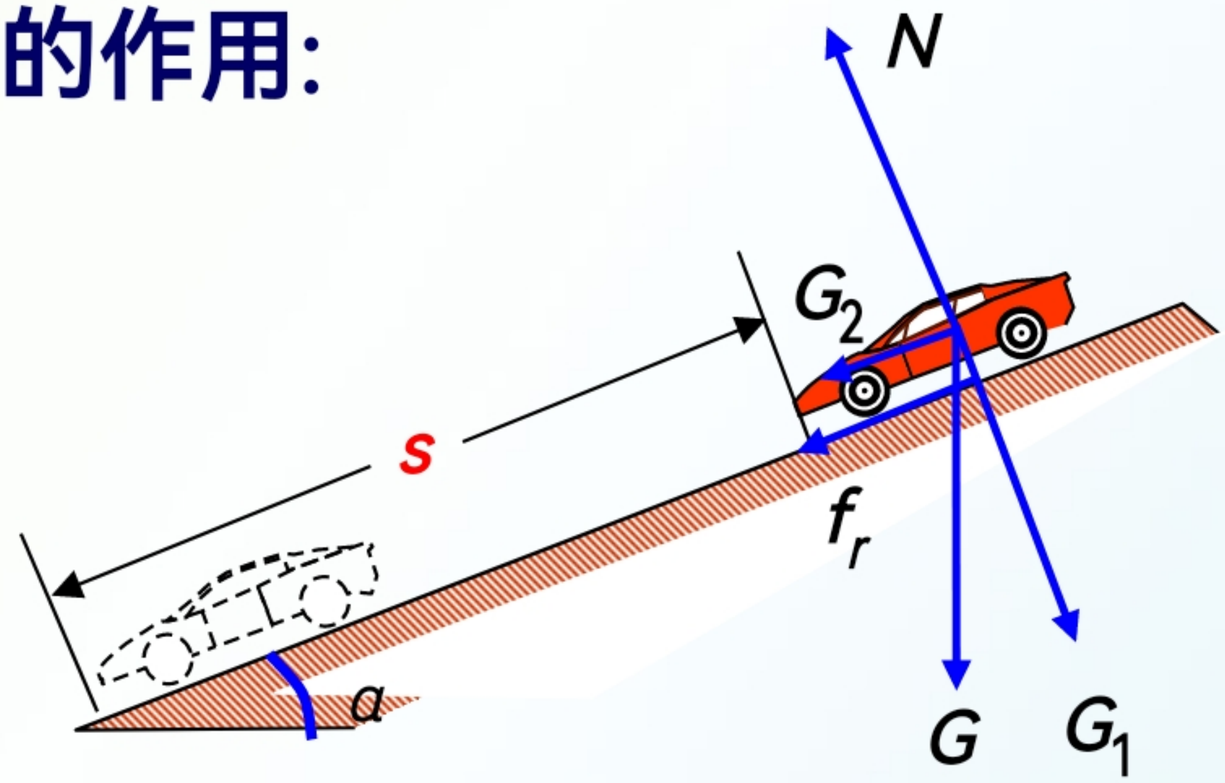
因此，在应用功能原理进行演算时，要避免重复计算，同时还要正确区分哪些力是保守内力，哪些力是非保守内力。

例题 一汽车的速度v_0=36km/h,驶至一斜率为0.010的斜坡时，关闭油门。设车与路面间的摩擦阻力为车重G的0.05倍，问汽车能冲上斜坡多远?

解： **解法一：取汽车为研究对象。**

汽车上坡时，受到三个力的作用:

一是沿斜坡方向向下的摩擦力$\vec{f}_r$,二是重力G,方向竖直向下，三是斜坡对物体的支持力N,如图所示。



设汽车能冲上斜坡的距离为s，此时汽车的末速度为0。

根据**动能定理**

$$-f_r \cdot s - Gs\sin\alpha = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \qquad (1)$$

因$f_r=\mu N=\mu G_1$,所以

$$\mu G_1 s + Gs\sin\alpha = \frac{1}{2}mv_0^2 \qquad (2)$$

按题意，$\mathrm{tg}\alpha=0.010$，表示斜坡与水平面的夹角很小，所以$\sin\alpha \approx \mathrm{tg}\alpha$，$G_1 \approx G$,并因$G=mg$,上式可化成

$$\mu gs + gs\,\mathrm{tg}\alpha = \frac{1}{2}v_0^2 \qquad (3)$$

或

$$s = \frac{v_0^2}{2g(\mu + \mathrm{tg}\alpha)}$$

代入已知数字得

$$s=\frac{10^2}{2\times 9.8(0.05+0.010)}m=85\ m$$

解法二：取**汽车和地球**这一系统为研究对象，则系统内汽车受到 $\vec{G}$、$\vec{f}_r$、$\vec{N}$ 三个力的作用，运用**系统的动能定理**，有：

$$-f_r\cdot s-Gs\sin\alpha=-\frac{1}{2}mv_0^2$$

即 $$\mu Gs=\frac{1}{2}mv_0^2-Gs\sin\alpha \qquad (4)$$

得 $$s=\frac{v_0^2}{2g(\mu+tg\alpha)}$$

代入已知数字得

$$s = \frac{10^2}{2\times 9.8(0.05+0.010)}\,m = 85\ m$$

解法三： 取**汽车和地球**这一系统为研究对象，则系统内只有汽车受到 f_r 和 N 两个外力的作用，所受重力为保守内力，运用系统的**功能原理**，有

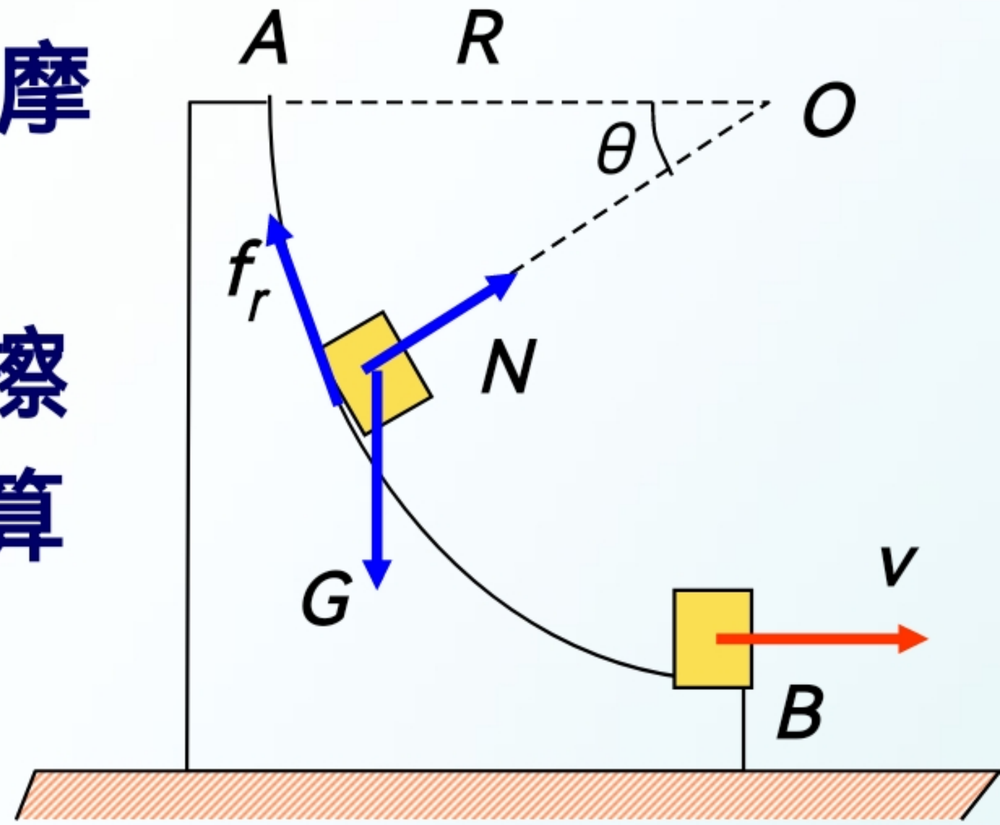
$$-f_r \cdot s = (0 + Gs\sin\alpha) - (\frac{1}{2}mv_0^2 + 0)$$

即 $$\mu Gs = \frac{1}{2}mv_0^2 - Gs\sin\alpha \qquad (4)$$

得 $$s = \frac{v_0^2}{2g(\mu + tg\alpha)}$$

例题 在图中，一个质量m=2kg的物体从静止开始，沿四分之一的圆周从A滑到B，已知圆的半径R=4m，设物体在B处的速度v=6m/s，求在下滑过程中，摩擦力所作的功。

解在物体从A到B的下滑过程中，不仅有重力 G 的作用，而且还有摩擦力F和正压力N 的作用，F与 N 两者都是变力，N 不作功，但摩擦力所作的功却因它是变力而使计算复杂起来。



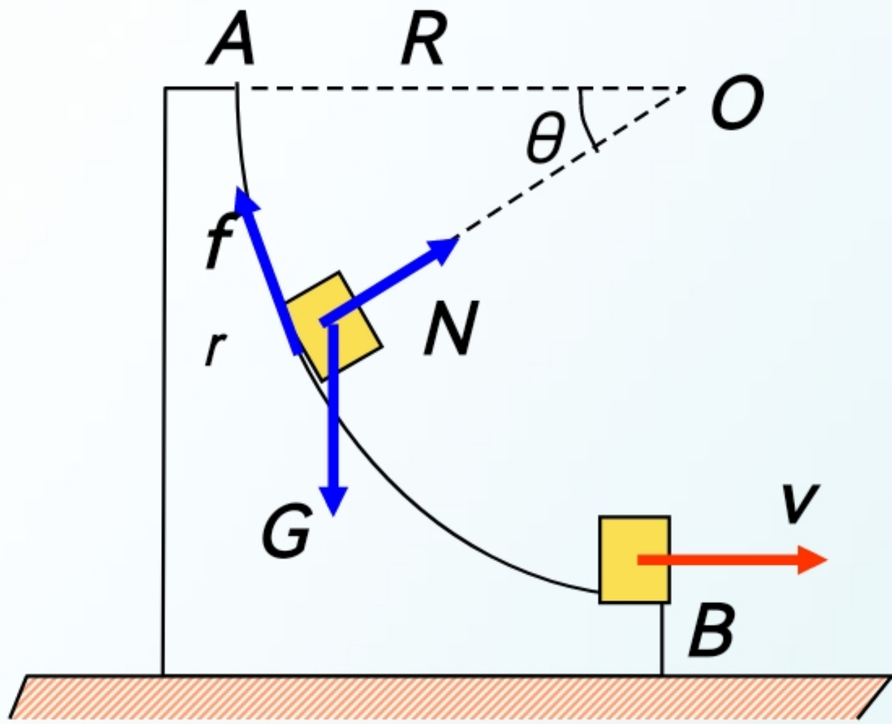
采用功能原理进行计算：

把**物体和地球**作为系统，则物体在A点时系统的能量是系统的势能mgR，在B点时系统的能量则是动能 $\frac{1}{2}mv^2$

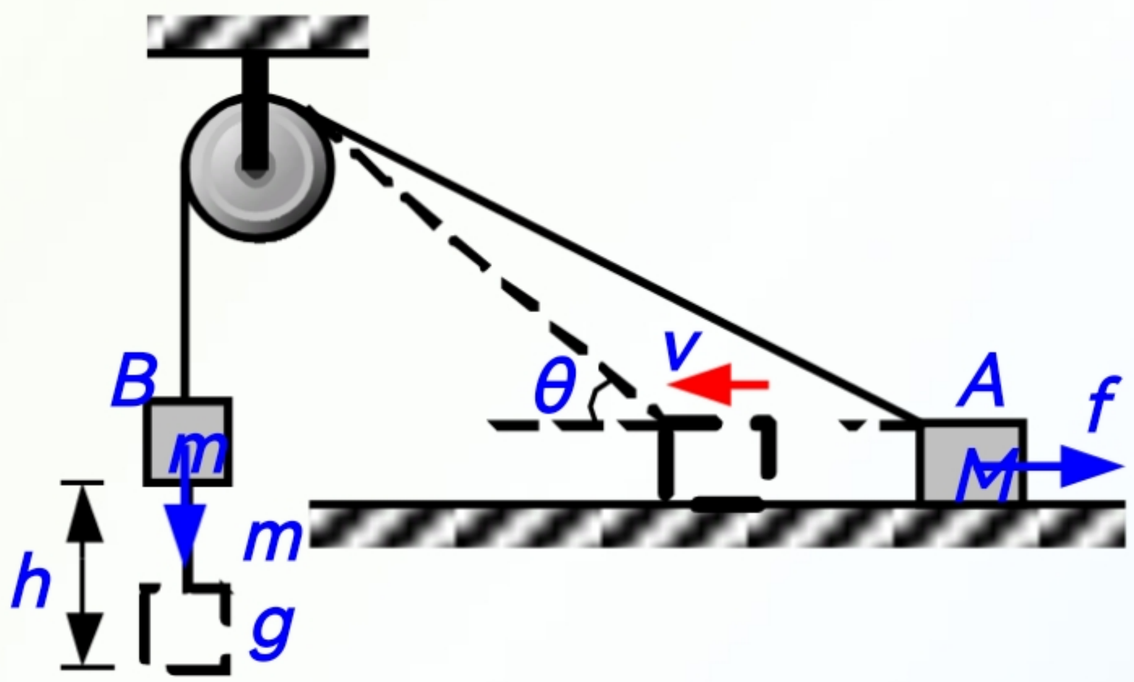
$$A = E_B - E_A = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

$$= \frac{1}{2}\times 2\times 6^2\,J - 2\times 9.8\times 4\,J = -42.4\,J$$

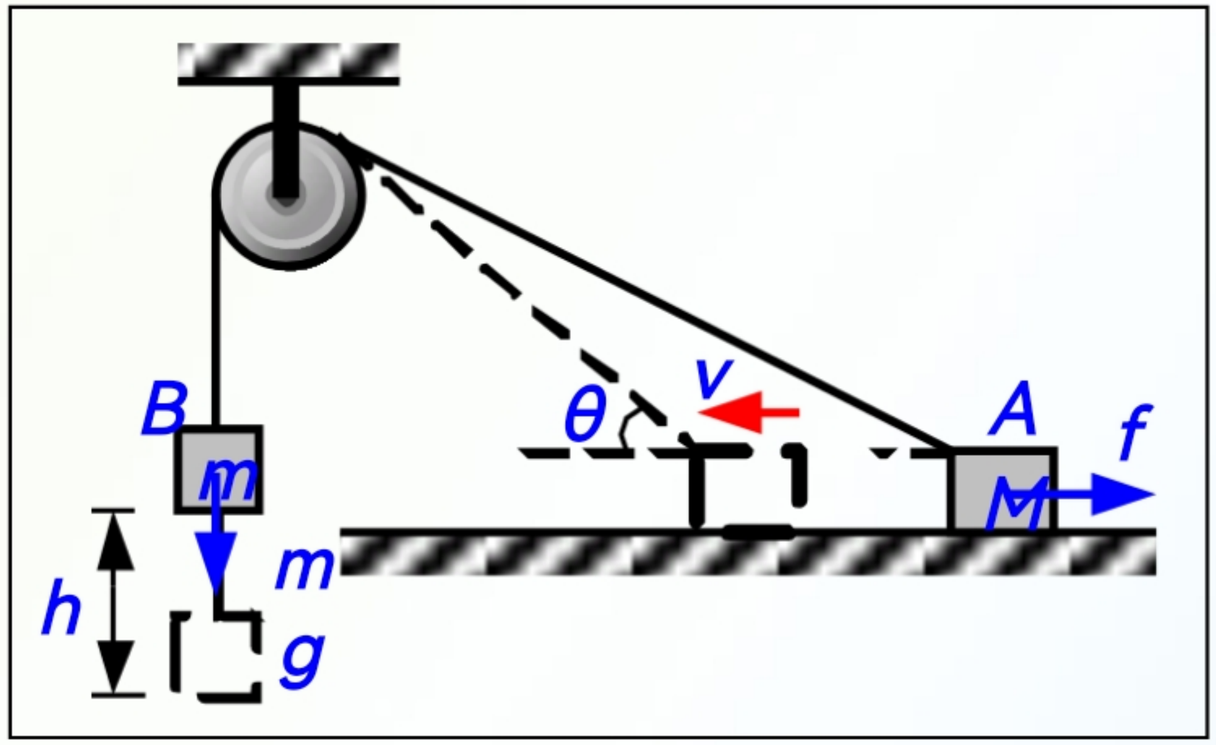
负号表示摩擦力对物体作负功，即物体反抗摩擦力作功42.4J



【补充例题】如图所示，跨过定滑轮的轻绳两端的物体A和B的质量分别为M和m，物体A在水平面上。B由静止释放，当B沿竖直方向下降h时，测得A沿水平面运动的速度为v，这时细绳与水平面的夹角为θ。试计算B下降h过程中，地面摩擦力对A做的功。（滑轮的质量和摩擦均不计）



解法二：选*A*、*B*和地球组成的质点系为研究对象，*B*所受重力为保守内力，由质点系的**功能原理得**



$$-A_{fA}=\Delta E=(\frac{1}{2}M\,v^{2}+\frac{1}{2}mv_{B}^{2})-mgh$$

$$v_{B}=v_{A}\cos\theta=v\cos\theta$$

$$\Longrightarrow\quad A_{fA}=mgh-\frac{1}{2}Mv^{2}-\frac{1}{2}mv^{2}\cos^{2}\theta$$

二、机械能守恒定律

$$A_{外} + A_{非保内} = E_B - E_A$$

$$A_{外} + A_{非保守内} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta E = 0$$

即：

$$E_K + E_P = const$$

机械能守恒定律

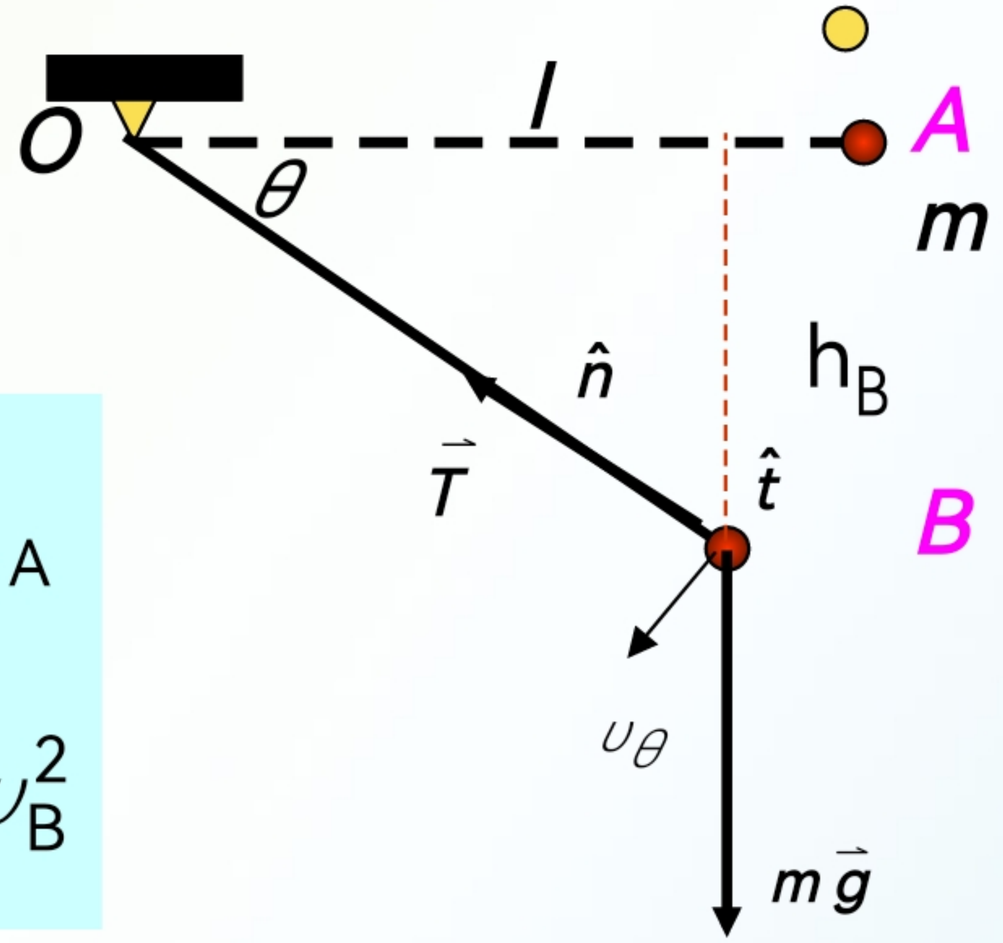
在外力和非保守内力都不做功的情况下（只有保守内力做功），系统内质点的动能和势能可以互相转换，但它们的总和，即系统的机械能保持不变。

例4.9用机械能守恒定律求线摆下时珠子的速率

解:取珠子和地球为研究对象，外力T垂直速度，不做功，只有重力做功，机械能守恒

$$E_A = mgh_A + \frac{1}{2}m\upsilon_A^2 = mgh_A$$

$$E_B = mgh_B + \frac{1}{2}m\upsilon_B^2 = \frac{1}{2}m\upsilon_B^2$$



$$E_A = E_B$$

$$\upsilon_B = \upsilon_\theta$$

$$h_A = l\sin\theta$$

$$\upsilon_\theta = \sqrt{2gL\sin\theta}$$

例4.11 用一个轻弹簧把一个金属盘m悬挂起来，这时弹簧伸长了l_1=10cm. 一个质量和盘相同的泥球m，从高于盘h=30cm处下落到盘上。求此盘向下运动的最大距离l_2.

本题分三个过程进行分析:

1）泥球自由下落过程 $v=\sqrt{2gh}$

2）泥球和盘的碰撞过程动量守恒

$$mv=(m+m)V \qquad V=\sqrt{gh/2}$$

3）泥球和盘继续下降过程中机械能守恒

$$\frac{1}{2}(2m)V^2+(2m)gl_2+\frac{1}{2}kl_1^2=\frac{1}{2}k(l_1+l_2)^2$$

$$\because k=\frac{mg}{l_1} \qquad l_2^2-20l_2-300=0 \qquad l_2=30 \;;\; l_2=-10_{舍}$$

§4.8 碰撞

1、概念

是指两个物体在运动过程中相互靠近，或发生接触时，在相对较短的时间内发生强烈相互作用的过程。

2、特点

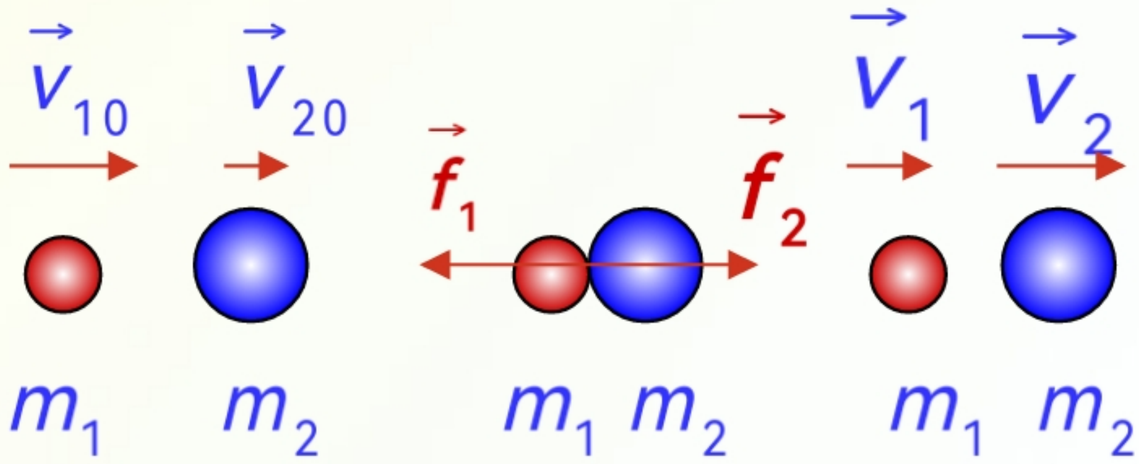
碰撞过程动量守恒。

3、分类

碰撞过程分为 { 压缩阶段；恢复阶段 }

分类 { 完全弹性碰撞；完全非弹性碰撞；非完全弹性碰撞 }

4、 碰撞的讨论 （对心碰撞）



（1）完全弹性碰撞(completely elastic collision)

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v^2_{10} + \frac{1}{2} m_2 v^2_{20} = \frac{1}{2} m_1 v^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v^2_2$$

解得:

$$v_1=\frac{(m_1-m_2)v_{10}+2m_2v_{20}}{m_1+m_2}$$

$$v_2=\frac{(m_2-m_1)v_{20}+2m_1v_{10}}{m_1+m_2}$$

讨论

1）如 $m_1=m_2$，则

$$\begin{cases}v_1=v_{20}\\ v_2=v_{10}\end{cases}$$

2）如 $v_{20}=0$，$m_1\neq m_2$，则

$$\begin{cases}v_1=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{10}\\ v_2=\dfrac{2m_1}{m_1+m_2}v_{10}\end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10} \\ v_2 = \dfrac{2 m_1}{m_1 + m_2} v_{10} \end{cases}$$

当 $m_1 = m_2$ 时

$$v_1 = 0 \qquad v_2 = v_{10}$$

当 $m_2 >> m_1$ 时

$$v_1 \approx -v_{10} \qquad v_2 = 0$$

当 $m_2 << m_1$ 时 $v_1 \approx v_{10}$ $v_2 = 2 v_{10}$

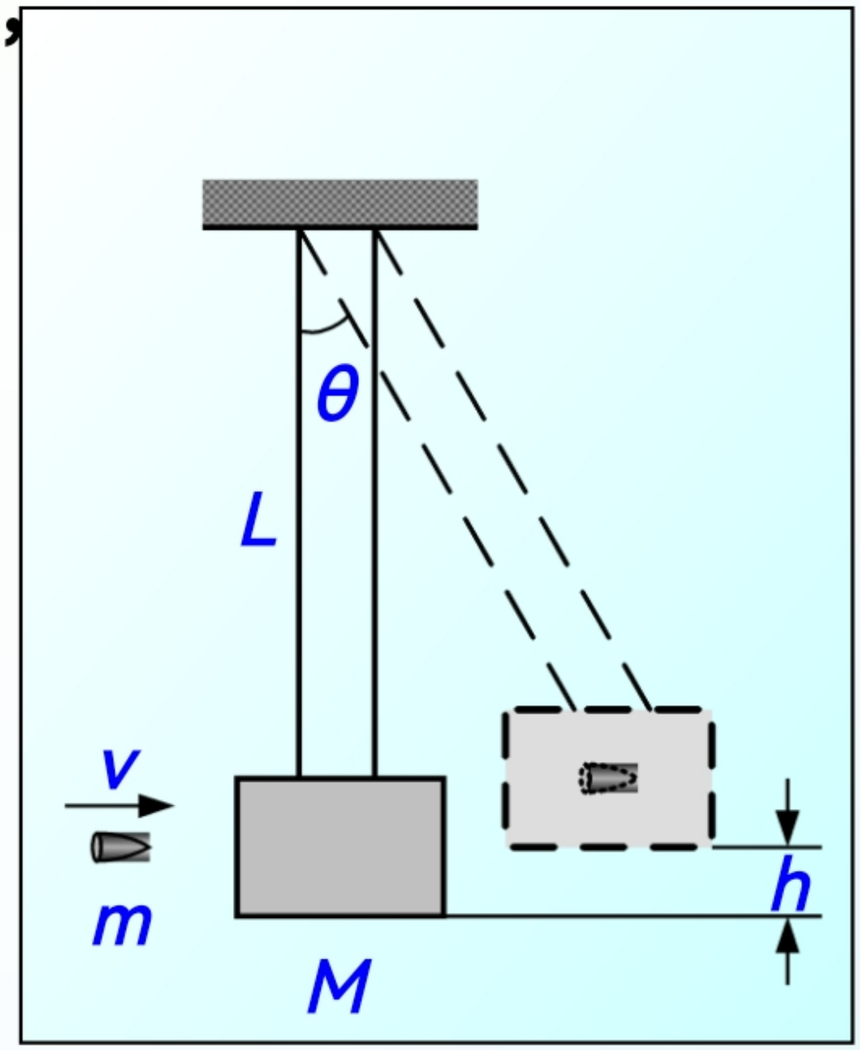
（2）完全非弹性碰撞（completely inelastic collision）

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

且 $v_1 = v_2$ ，

$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

【例题】一个冲击摆，它可以用来测量高速运动的子弹的速率。一质量m=10g的子弹，以一定水平速度射入冲击摆的木质摆锤中，冲击摆的摆锤上升至最大时摆线与竖直方向的夹角θ=30°C，摆锤质量为M=1.00kg，摆长为L=1.6m，如图，求子弹入射前的速度（g=10m/s^2）。



解：第一过程子弹与木快碰撞动量守恒

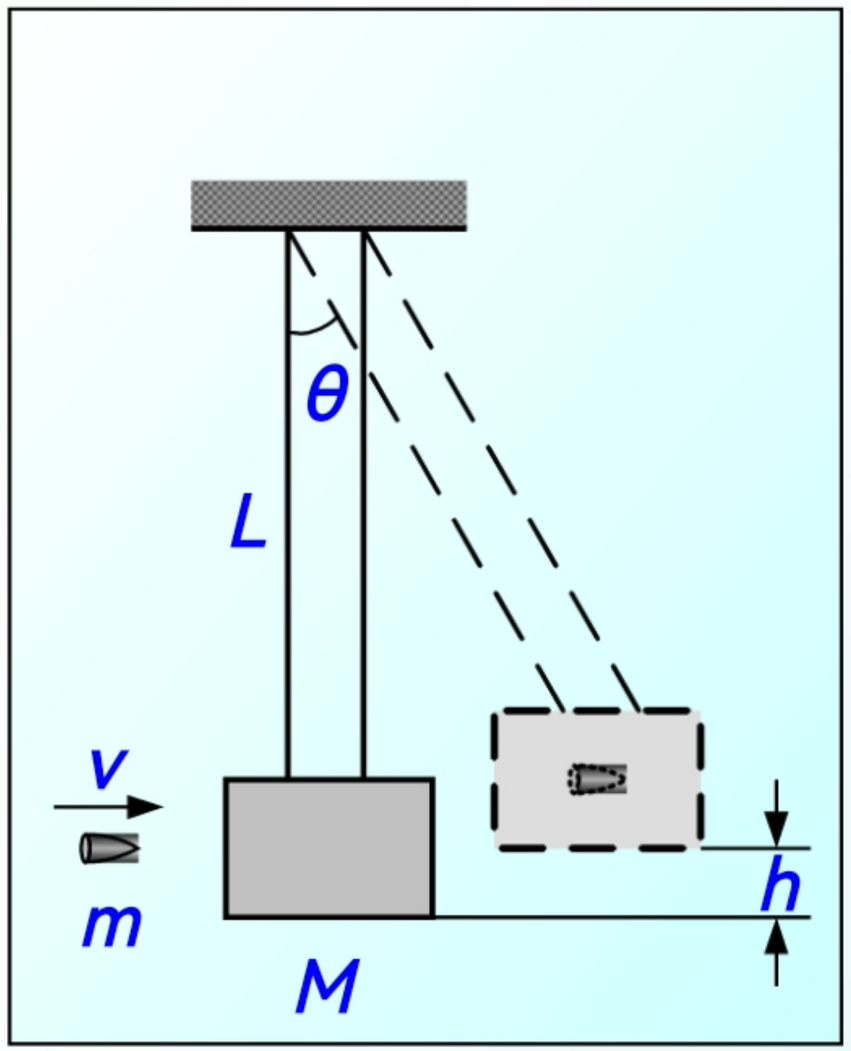
$$mv=(m+M)V$$

第二过程子弹、木块一块运动机械能守恒:

$$\frac{1}{2}(m+M)V^2=(m+M)gh$$

$$v=\frac{m+M}{m}\sqrt{2gh}$$

$$=\frac{m+M}{m}\sqrt{2gL(1-\cos\theta)}$$



将已知数据代入上式可得

$$v=209\ \text{m/s}$$

课后作业

4.5

4.8

4.9

4.10